

LP 31 : Lois de l'optique géométrique

Niveau : CPGE

Prérequis :

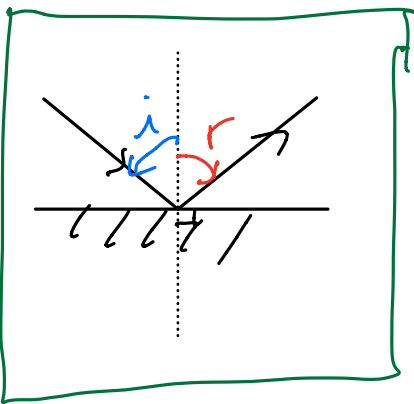
- approximation de l'optique géométrique
- indice optique

I - Réflexion et réfraction

II - Systèmes optiques

III - Applications

I-1) Lois de Snell-Descartes

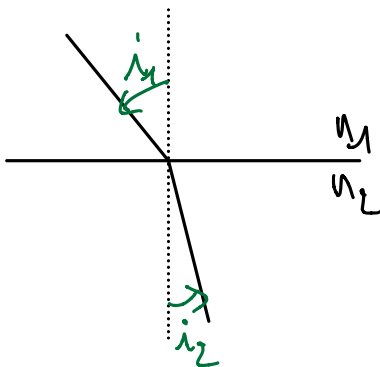


Plan d'incidence : plan formé par le rayon incident et la normale

Lois pour la réflexion

- Le rayon réfléchi est contenu dans le plan d'incidence

$$\bullet r = -i$$



Lois pour la réfraction

- rayon réfracté $\in$ plan d'incidence.

$$\bullet n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

Si $\sin i_1 > \frac{n_2}{n_1}$ alors $\sin i_2 > 1$: impossible

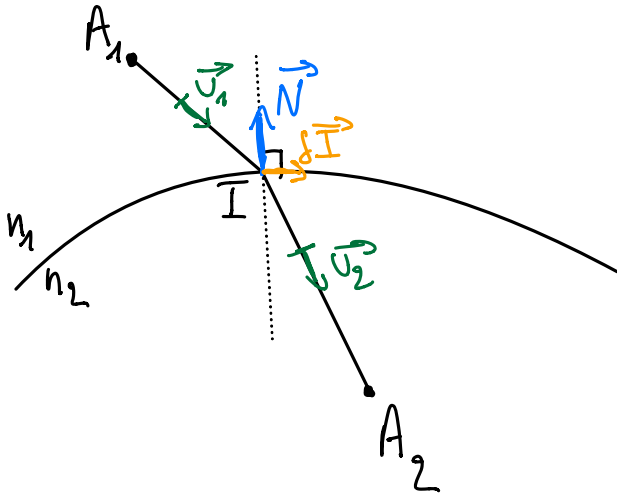
$\Rightarrow$ réflexion totale $\Rightarrow i_1 = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$

I-2) Principe de Fermat

Énoncé

Le chemin optique suivi par la lumière est stationnaire

En g^1 , on cherche le chemin minimal.



$$L = n_1 A_1 I + n_2 I A_2$$

$$\delta L = n_1 \vec{U}_1 \cdot \delta \vec{I} - n_2 \vec{U}_2 \cdot \delta \vec{I}$$

$$= -\delta \vec{I} \cdot (n_2 \vec{U}_2 - n_1 \vec{U}_1)$$

$$= 0 \text{ (Fermat)}$$

$$\Rightarrow n_2 \vec{U}_2 - n_1 \vec{U}_1 = a \vec{N}, a \in \mathbb{R}$$

$$\bullet \vec{U}_2 = \frac{a \vec{N} + n_1 \vec{U}_1}{n_2}$$

$$\bullet n_2 \vec{N} \wedge \vec{U}_2 = n_1 \vec{N} \wedge \vec{U}_1$$

$$n_2 \sin i_2 = n_1 \sin i_1$$

II- 1) Conditions de Gauss

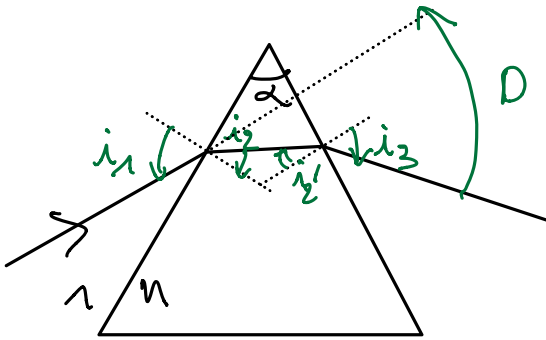
- rayon proche de l'axe optique.
- ——— peu incliné par rapport à l'axe optique.

$$\sin \alpha \approx \alpha$$

II- 2) Lentilles

Faire lentille convergente / divergente

III- 1) Prisme



$$\sin i_1 = n \sin i_2$$

$$n \sin i_2' = \sin i_3$$

$$\pi = i_2 + i_2' + \pi - \alpha$$

$$= i_1 - i_2 + i_3 - i_2' + \pi - D$$

Lois du prisme : $i_2 + i_2' = A$

$$i_1 + i_3 = D + A$$

$$n i_2 = i_1$$

$$i_3 = n i_2'$$

$$D = (n-1) \alpha$$

2) Mirages

